8,5

Curso de Ciência da Computação - UFFS Campus Chapecó

Construção de Compiladores **23/04/2026**

Avaliação-1

Nome: Erickson Giesel Müller

LER AS ORIENTAÇÕES: Use apenas o espaço disponível para cada resposta na folha da prova. Entregar apenas a folha da prova. Questões com mesmo peso. Respostas podem ser a lápis. Autorizado o uso de anotações em 1 (uma) folha A4 escrita a mão que deve ser entregue junto com a prova. Proibido consulta em qualquer outra fonte que não sejam as anotações.

(1) Comente as informações geradas na etapa de verificação léxica (adicionadas na tabela de símbolos) necessárias para a etapa de verificação sintática.

2,0

A saída da análise léxica é a fita de leitura e a tabela de símbolos, com a informação de linha, identificador e rótulo de cada token. O rótulo é o lexema que foi lido do primeiro caracere até o antecessor de um símbolo separador. O identificador é obtido pelo estado final de leitura e vai identificar se o token reconhecido é uma palavra reservada, variável gerada por uma gramática ou erro léxico.

(2) Construa o conjunto de funções de transição para reconhecimento por pilha vazia (APND) de sentenças que podem ser derivadas a partir da seguinte GLC:

S ::= enq opl faça { A } | se opl então { A }

A ::= S | exp

2,0

$\delta(Q, \Sigma, S) = \{(Q, \text{enq opl faça } \{A\}), (Q, \text{se opl então } \{A\})\}$

$\delta(Q, \Sigma, A) = \{(Q, S), (Q, \text{exp})\}$

$\delta(Q, \text{enq}, \text{enq}) = \{(Q, \Sigma)\}$

$\delta(Q, \text{opl}, \text{opl}) = \{(Q, \Sigma)\}$

$\delta(Q, \text{faça}, \text{faça}) = \{(Q, \Sigma)\}$

$\delta(Q, \{, \{) = \{(Q, \Sigma)\}$

$\delta(Q, \}, \}) = \{(Q, \Sigma)\}$

$\delta(Q, \text{exp}, \text{exp}) = \{(Q, \Sigma)\}$

$\delta(Q, \text{se}, \text{se}) = \{(Q, \Sigma)\}$

(3) Para a construção da tabela de análise preditiva a GLC pode ser recursiva a esquerda? Justifique.

2,0

Não, deve-se fazer a recursão à direita. A recursão à esquerda causa um problema na tabela preditiva em que o mesmo elemento First pode ser acessado por mais de uma produção da mesma linha.

(4) Construa a Tabela Preditiva (analisador preditivo) para a seguinte GLC:

S ::= enq opl faça { A } | se opl então { A }

A ::= S | exp

	First	Follow
S	enq, se	$
A	enq, se, exp	}

2,0

	enq	opl	faça	{	}	se	então	exp	$
S	S::=enq opl faça {A}					S::= se opl então {A}			
A	A::= S					A ::= S		A::= exp	

0,5

(5) Construa o conjunto de itens válidos para a seguinte GLC *(o número de linhas pode não corresponder ao número de estados)*

S ::= enq opl faça { A } | se opl então { A }

A ::= S | exp S' := S $

I_0={ S' := • S $, S ::= • enq opl faça {A} , S ::= • se opl então {A} }

I_1={ S' := S • $ }

I_2={ S ::= enq • opl faça {A} , S ::= se • opl então {A} }

I_3={ S ::= enq opl • faça {A} , S ::= se opl • então {A} }

I_4={ S ::= enq opl faça • {A} , S ::= se opl então • {A} }

I_5={ S ::= enq opl faça { • A} , S ::= se opl então { • A} , A ::= • S , A ::= • exp ,

I_6={ S ::= • enq opl faça {A} , S ::= • se opl então {A} }

C I_7={ A ::= S • , A ::= exp • }

I_8={

I_9={

I_{10}={

I_{11}={

I_{12}={

I_{13}={

I_{14}={

I_{15}={

I_{16}={

I_0 = ✓

I_1 = ✓

I_2 = { S ::= enq • opl faça {A} }

I_3 = { S ::= se • opl então {A} }

I_4 = { S ::= enq opl • faça {A} }

I_5 = { S ::= se opl • então {A} }

I_6 = { S ::= enq opl faça • {A} }

I_7 = { S ::= se opl então • {A} }

I_8 = { S ::= enq opl faça { • A} , A ::= • S , A ::= • exp , S ::= enq opl faça {A} , S ::= se opl

I_9 = { S ::= se opl então { • A} , A ::= • S , A ::= • exp , S ::= enq opl faça {A} , S ::= s

I_{10} = { S ::= enq opl faça {A • } }

C I_{11} = { A ::= S • }

C I_{12} = { A ::= exp • }

I_{13} = { S ::= se opl então {A • } }

C I_{14} = { S ::= enq opl faça {A } • }

C I_{15} = { S ::= se opl então {A } • }